

AI 产品作品集

学工智答

——基于 AI 的高校政策智能问答系统

项目名称	学工智答——基于 AI 的高校政策智能问答系统
项目时间	2025 年 6 月 — 2025 年 10 月
团队规模	5 人
我的角色	项目负责人（需求设计 / 知识库搭建 / 工作流编排 / 测试运维）
技术平台	Dify（低代码 AI 应用开发平台）+ Qwen 大语言模型 + RAG 知识库
参赛经历	第十九届「挑战杯」全国大学生课外学术科技作品竞赛「人工智能+」专项赛

一、项目概述

1.1 项目背景

本项目源于我在学校学工办担任专职助理期间的真实工作痛点。在新生入学阶段，大量学生反复咨询奖学金申请、助学金评定、家庭经济困难学生认定等政策问题。这些问题重复性高、答案标准化，但每一次都需要学工老师或助理人工逐一解答，占用了团队绝大多数时间。

尤其在开学季，学工办本身还有迎新组织、档案整理、活动协调等大量事务性工作，重复性的政策咨询进一步加剧了工作负担，导致学生等待时间长、老师精力被分散，整体服务效率低下。

1.2 项目目标

基于上述痛点，我牵头组建了 5 人团队，目标是打造一个基于大语言模型和 RAG（检索增强生成）技术的智能问答系统，实现：

- **7×24 小时即时响应：**学生随时可查询政策，不再受工作时间限制；
- **答案准确权威：**基于学校官方政策文件生成回答，避免信息偏差；
- **减轻人工负担：**将重复性咨询自动化，让学工团队聚焦更复杂的个性化问题；
- **低门槛可落地：**基于 Dify 平台快速搭建，无需深厚的算法开发能力。

1.3 核心成果概览

维度	成果
知识库规模	15~20 份学校官方政策文件，覆盖奖助学金、贫困认定等核心场景
问答准确率	通过查询改写等优化手段，测试准确率从 40% 提升至 80%
部署状态	已完成系统开发并实际部署上线，在小范围内投入使用
团队管理	作为项目负责人，统筹 5 人团队完成从需求到上线的全流程

二、需求分析与产品定位

2.1 用户画像与痛点分析

- (1) 核心用户：在校学生（尤其新生）
- **信息获取难**：政策文件分散在多个官网页面和 PDF 中，学生不知道去哪里查；
 - **理解门槛高**：官方文件表述正式、条款复杂，学生难以快速定位自己需要的信息；
 - **咨询等待久**：找老师或助理咨询需要排队等待，尤其开学季响应慢；
 - **重复咨询多**：同一类问题（如「奖学金怎么申请」）被不同学生反复询问。
- (2) 服务方：学工办老师 / 助理
- **精力被占用**：大量重复性咨询消耗了处理复杂事务的时间；
 - **回答不一致**：不同老师对同一政策的解释可能存在细微差异；
 - **工作时间受限**：非工作时间学生的问题无法得到及时响应。

2.2 需求优先级排序

基于对辅导员、班委和新生的调研，我将需求按优先级分为三层：

优先级	需求	说明
P0（必须做）	政策文本问答	学生输入自然语言问题，系统返回基于官方文件的准确回答
P0（必须做）	知识库管理	支持上传和管理学校政策文件，确保答案来源权威
P1（应该做）	常见问题推荐	界面展示高频问题，降低学生提问门槛
P2（可以做）	多轮对话上下文	支持基于前文的追问，提升交互体验

2.3 产品定位

学工智答定位为**高校学生事务的 AI 辅助工具**，而非完全替代人工。它的核心价值在于将标准化、重复性的政策咨询自动化，让学工团队从琐碎的问答中解放出来，聚焦于需要人工判断和情感关怀的复杂问题。产品设计遵循「答案可溯源、交互低门

槛、部署轻量化」三大原则。

三、产品设计与功能架构

3.1 整体功能架构

系统采用「前端对话界面 + AI workflow 引擎 + 知识库」的三层架构：

- **对话界面层：**提供简洁的聊天式交互，学生输入问题即可获得回答，同时支持常见问题快捷入口；
- **workflow 引擎层：**基于 Dify 搭建的 AI workflow，负责查询理解、知识检索、答案生成的全流程编排；
- **知识库层：**存储学校官方政策文件，通过向量检索为答案生成提供权威依据。

3.2 核心交互流程

1. 学生在对话界面输入自然语言问题（如「学校奖学金政策是什么样？」）；
2. 系统首先通过 LLM 对用户问题进行查询改写，转化为更适合知识库检索的标准化表述；
3. 改写后的查询在知识库中进行语义检索，召回最相关的政策文件片段；
4. 第二个 LLM 结合检索到的知识片段和用户原始问题，生成条理清晰、准确有用的回答；
5. 回答展示在对话界面中，学生可继续追问或切换其他问题。

3.3 产品界面展示

以下为系统实际对话界面，展示了学生咨询奖学金政策和家庭经济困难学生认定的真实问答效果：



图 3-1 奖学金政策咨询对话界面

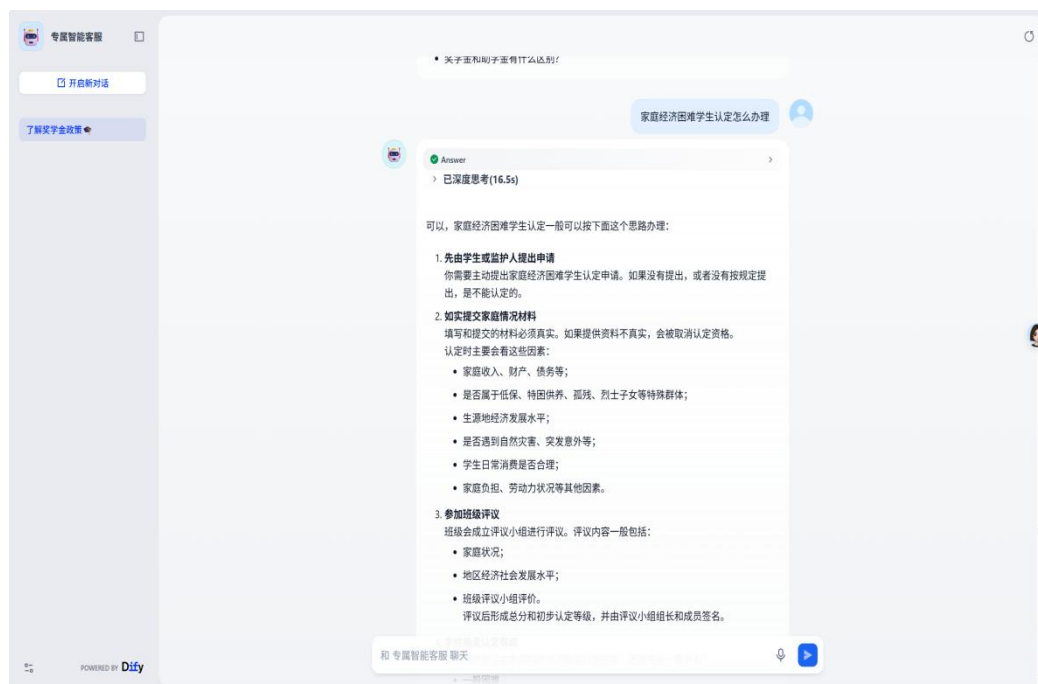


图 3-2 家庭经济困难学生认定咨询对话界面

从界面可以看到，系统能够理解学生的自然语言提问，并基于知识库中的官方政策文件，给出结构化、分步骤的详细回答，回答质量接近人工解答水平。

四、知识库建设

4.1 知识来源与范围

知识库的内容全部来自学校官方发布的政策文件，确保答案的权威性和准确性。目前知识库涵盖以下类别：

- **奖助学金政策：**国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、校级奖学金的申请条件、评审流程、发放标准；
- **家庭经济困难学生认定：**认定条件、申请材料、评议流程、等级划分；
- **助学贷款政策：**生源地信用助学贷款的申请流程、额度、还款方式；
- **学工相关办事指南：**团委各部门职能说明、学生事务办理流程等。

共计 15~20 份政策文件。由于部分文件涉及学校内部信息和学生隐私，作品集仅展示部分可公开的知识库内容。

4.2 知识库建设流程

6. 文件收集：从学校官网、学工办存档中收集最新版政策文件，确保时效性；
7. 文件清洗：去除文件中的格式冗余、页眉页脚等无关信息，保留核心政策条款；
8. 文件拆分：按照政策主题和逻辑段落对长文档进行切分，确保每个知识片段语义完整；
9. 向量入库：将拆分后的文本片段通过嵌入模型转化为向量，存储到知识库中；
10. 检索测试：用典型问题测试检索效果，调整拆分粒度和检索参数。

4.3 知识库管理策略

- **版本管理：**政策文件更新时，及时替换知识库中的旧版本，避免回答过时信息；
- **权限控制：**涉及敏感信息的文件设置访问权限，仅授权人员可查看和管理；
- **持续扩充：**根据学生实际提问中暴露的知识缺口，持续补充新的政策文件。

五、技术方案（产品视角）

5.1 技术选型逻辑

作为非技术背景的产品负责人，我在技术选型时重点考虑以下因素：

选型维度	选择	理由
AI 应用平台	Dify	低代码可视化编排，无需编写算法代码即可搭建 RAG 应用，适合快速原型验证
大语言模型	Qwen（通义千问）	中文理解能力强，对政策文件类正式文本的解析和生成效果好
检索方式	向量语义检索	能理解学生自然语言提问与政策文本之间的语义关联，优于关键词匹配
部署方式	Dify 云端部署	无需自建服务器，快速上线，降低运维成本

5.2 核心 workflows 设计

系统的核心 AI 工作流如下图所示，采用「查询改写 + 知识检索 + 答案生成」的三段式设计：

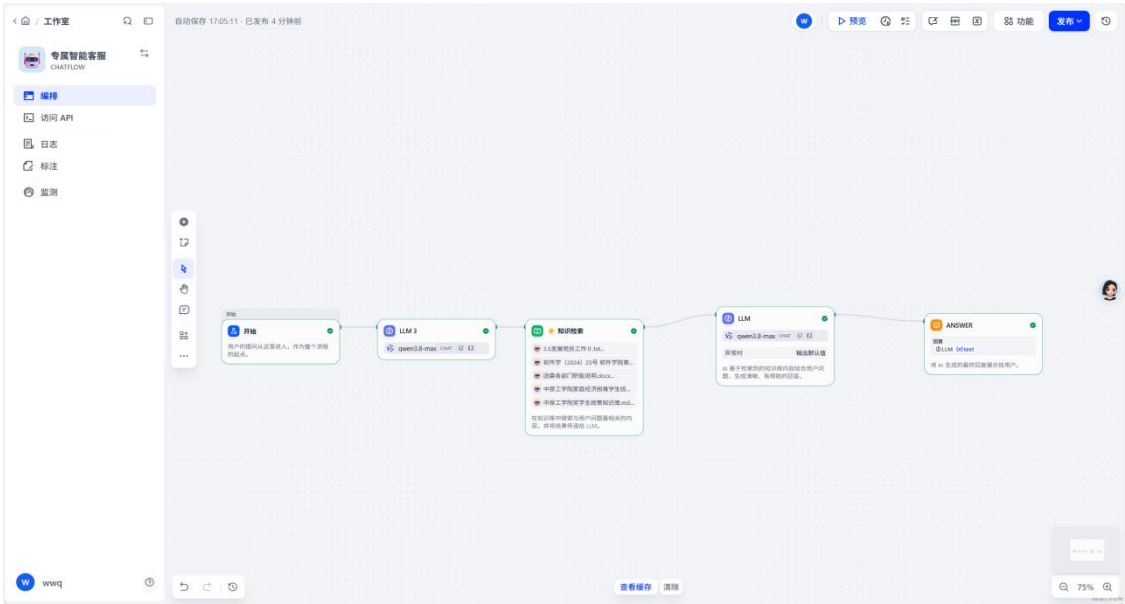


图 5-1 Dify 平台 AI 工作流编排界面

（1）第一阶段：查询改写（LLM3）

这是本项目最关键的设计决策。学生的提问往往口语化、模糊化（例如「学校奖学金政策是什么样？」），如果直接送入知识库检索，召回率和准确率都很低。因此我在检索前增加了一个 LLM 节点，**将用户的口语化提问转化为更规范、更精准的检索查询**，大幅提升了后续知识检索的匹配度。

（2）第二阶段：知识检索

改写后的查询在知识库中进行向量语义检索，系统自动从 15~20 份政策文件中召回与问题最相关的文本片段，并将这些片段作为上下文传递给下一个 LLM。

（3）第三阶段：答案生成（LLM）

第二个 LLM 结合检索到的政策文件片段和用户原始问题，对信息进行整合、编排和润色，生成条理清晰、有依据的回答。同时设置了异常兜底机制，当知识库中没有相关内容时，输出默认提示而非编造答案。

5.3 设计亮点：为什么用两段 LLM？

传统的 RAG 方案通常是「用户提问 → 直接检索 → LLM 生成」的单段式结构。但在实际测试中我发现，学生的口语化提问直接检索的准确率仅约 40%。通过在检索前增加**查询改写 LLM**，相当于给系统加了一个「翻译官」，把学生的话翻译成政策文件的「语言」，准确率提升到了 80%。这个设计用极低的成本（多一次 LLM 调用）换取了显著的效果提升，是本项目最重要的产品设计决策。

六、测试与迭代优化

6.1 测试方法

我设计了覆盖核心场景的测试用例集，包含以下类型的问题：

- **直接事实型：**如「国家励志奖学金的申请条件是什么？」——答案在知识库中有明确对应；
- **流程步骤型：**如「家庭经济困难学生认定怎么办理？」——需要整合多段信息给出步骤；
- **模糊口语型：**如「学校奖学金政策是什么样？」——提问宽泛，需要查询改写后检索；
- **边界无答案型：**如「考研政策是什么？」——知识库中无相关内容，应触发兜底提示。

6.2 迭代过程与效果

项目经历了多轮测试与优化，核心指标变化如下：

迭代阶段	关键优化动作	问答准确率
V1.0 初版	用户提问直接检索 + LLM 生成（单段式 RAG）	约 40%
V1.5 优化版	增加查询改写 LLM，将口语化提问转化为规范检索词	约 65%
V2.0 正式版	优化知识库拆分粒度 + 调整检索参数 + 完善 Prompt	约 80%

6.3 关键优化点复盘

优化一：查询改写（效果最显著）

问题：学生提问口语化、宽泛，直接检索时召回的文档片段相关性低。

方案：在检索前增加 LLM 节点，将用户问题改写为包含政策关键词的精准查询。例如将「学校奖学金政策是什么样？」改写为「国家励志奖学金 申请条件 评审流程 发放标准」。

效果：准确率从 40% 提升至 65%，是所有优化中投入产出比最高的一项。

优化二：知识库拆分粒度调整

问题：初始按固定长度拆分文档，导致一个政策条款被截断在两个片段中，检索时信息不完整。

方案：改为按政策条款的逻辑段落拆分，确保每个片段包含完整的政策条目，同时控制片段长度在合理范围内。

优化三：Prompt 工程优化

问题：初始回答有时过于简略，或出现与知识库无关的「自由发挥」内容。

方案：在答案生成 LLM 的 Prompt 中明确要求「仅基于检索到的知识库内容回答，不得编造信息」「分点结构化呈现」「如知识库中无相关内容请明确告知」，有效约束了模型输出。

6.4 测试局限性

受时间和资源限制，目前测试样本量有限（约 10 轮系统性测试），准确率数据为小样本评估结果。系统已部署上线，计划通过后续学生实际使用数据进行更大规模的统计和持续优化。

七、项目成果与价值

7.1 已交付成果

- **完整可用的智能问答系统：**基于 Dify 平台开发并部署上线，支持学生通过对话界面查询学校政策；
- **结构化政策知识库：**15~20 份学校官方政策文件的清洗、拆分和向量入库，覆盖核心资助场景；
- **可复用的 AI workflows 模板：**查询改写 + 知识检索 + 答案生成的三段式 workflow，可快速迁移到其他政策问答场景；
- **项目策划文档：**完成挑战杯参赛策划书，包含完整的需求分析、技术方案和实施规划。

7.2 产品价值

对学生：

- 7×24 小时随时可查，不再受学工办工作时间限制；
- 自然语言提问即可获得结构化回答，降低政策理解门槛；
- 答案基于官方文件，避免道听途说导致的信息偏差。

对学工团队：

- 重复性政策咨询自动化，释放老师和助理的时间精力；
- 标准答案统一输出，避免不同人员解释不一致的问题；
- 非工作时间的咨询也能得到及时响应，提升学生满意度。

7.3 隐私与安全说明

由于系统知识库包含学校内部政策文件和学生相关信息，出于隐私保护考虑，本作品集不公开系统的访问链接和完整知识库内容。实际部署时已对敏感文件设置权限控制，仅授权人员可管理知识库，学生端仅能获取问答结果，无法直接访问原始文件。

八、项目复盘与个人收获

8.1 项目亮点

- **从真实痛点出发：**项目不是为了做 AI 而做 AI，而是源于我在学工办的实际工作经历，解决的是真实存在的效率问题；
- **低代码快速落地：**基于 Dify 平台，非技术背景也能在短时间内搭建出可用的 RAG 应用，验证了「AI 平民化」趋势下产品经理的独立交付能力；
- **关键设计决策有效：**查询改写的设计用极小成本将准确率从 40% 提升到 80%，体现了对 RAG 应用核心瓶颈的理解；
- **全流程项目管理：**作为负责人，从需求调研、团队分工、知识库建设、工作流编排到测试上线，独立把控全流程。

8.2 不足与反思

- **测试样本量不足：**目前仅完成约 10 轮系统性测试，准确率数据的统计意义有限，需要更大规模的真实用户数据验证；
- **功能覆盖较窄：**当前仅覆盖资助政策类问答，未实现策划书中规划的语音交互、智能填表等功能，产品深度有待拓展；
- **运营数据缺失：**由于上线时间较短且使用范围有限，尚未积累足够的用户使用数据（如日活、问题分布、满意度等）来支撑产品迭代决策；
- **知识库更新机制待完善：**目前政策文件更新依赖人工手动替换，尚未建立自动化的知识更新和缺口分析机制。

8.3 个人收获

产品能力方面：

- **AI 产品方法论：**深入理解了 RAG 应用的完整构建流程——从知识库建设、检索策略、Prompt 工程到效果评估，掌握了 AI 产品从 0 到 1 的落地方法；
- **需求分析与优先级判断：**通过调研学生和学工团队的真实需求，学会了在资源有限的情况下识别核心痛点、排定需求优先级；
- **数据驱动的迭代思维：**通过多轮测试和准确率指标追踪，学会了用数据衡量优化效果、指导产品迭代方向。

项目管理方面：

- **团队协作与分工：**作为 5 人团队的负责人，学会了根据成员特长分配任务、把控项目进度、协调跨角色协作；
- **文档与汇报能力：**完成了挑战杯参赛策划书的撰写，锻炼了将技术项目转化为有说服力的商业/竞赛文档的能力。

认知提升方面：

- **AI 不是万能的：**深刻认识到大模型存在幻觉、检索不准确等问题，产品设计需要通过知识库约束、查询改写、兜底机制等手段来弥补模型的不足；
- **产品经理的 AI 时代价值：**在低代码 AI 工具普及的背景下，产品经理不再需要依赖开发团队就能快速验证 AI 产品想法，核心竞争力在于对场景的理解和对效果的把控。

九、未来规划

9.1 短期优化（1~3 个月）

- **扩大测试规模：**通过学生实际使用积累更多问答数据，进行更大规模的准确率评估和问题分析；
- **知识库持续扩充：**根据学生提问中暴露的知识缺口，补充更多政策文件，覆盖学籍管理、就业指导等更多学工场景；
- **检索效果调优：**尝试混合检索（向量 + 关键词）、重排序等策略，进一步提升召回准确率。

9.2 中期拓展（3~6 个月）

- **多轮对话优化：**增强上下文理解能力，支持学生基于前文进行追问，提升复杂问题的解答体验；
- **常见问题自动挖掘：**基于用户提问日志，自动挖掘高频问题并生成 FAQ 推荐，降低学生提问门槛；
- **运营数据看板：**搭建产品运营数据看板，追踪提问量、问题分类、准确率、用户满意度等核心指标，用数据驱动迭代。

9.3 长期愿景（6~12 个月）

- **从「问答」到「办事」：**探索与学校业务系统对接，实现从政策咨询到在线填表、申请提交的全流程服务；
- **多场景复用：**将成熟的 RAG workflows 模板迁移到教务咨询、就业指导、后勤服务等更多校园场景；
- **跨校推广：**验证产品的可复制性，探索向其他高校推广的可能性。

—— 作品集完 ——